

Aufgabe 25 (Teil 2)

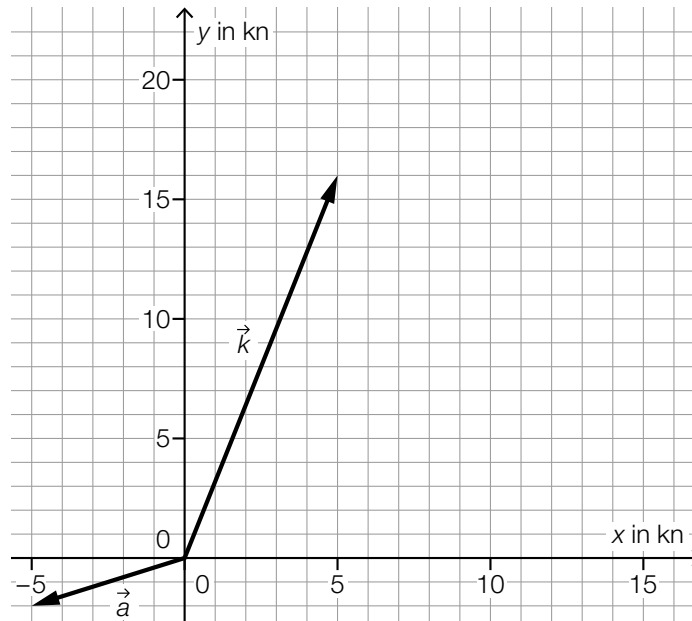
Containerschiffe

Containerschiffe ermöglichen den kostengünstigen Transport großer Mengen verschiedenster Güter auf dem Seeweg.

In der Schifffahrt werden Entfernungen in Seemeilen (sm) und Geschwindigkeiten in Knoten (kn) angegeben.

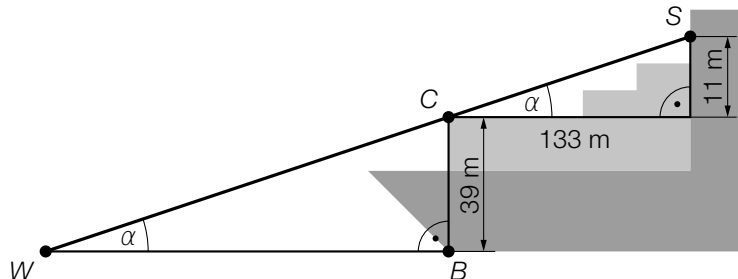
Aufgabenstellung:

- a) Der Kurs eines Containerschiffs wird modellhaft durch die Geschwindigkeitsvektoren $\vec{k}$, $\vec{a}$ und $\vec{s}$ beschrieben.
Der Zielkurs $\vec{k}$ ergibt sich aus dem angesteuerten Kurs $\vec{s}$ und der sogenannten Abdrift $\vec{a}$.
Es gilt: $\vec{k} = \vec{s} + \vec{a}$
Für einen bestimmten Zeitpunkt sind die Geschwindigkeitsvektoren $\vec{k}$ und $\vec{a}$ in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



- 1) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung den Vektor $\vec{s}$ als Pfeil ausgehend vom Koordinatenursprung ein. [0/1 P.]

- b) In der nachstehenden Abbildung ist ein bestimmtes Containerschiff modellhaft in der Ansicht von der Seite dargestellt. Die Sicht vom Punkt S auf die Wasseroberfläche ist durch Container eingeschränkt.



1) Berechnen Sie die Länge der Strecke BW .

[0/1 P.]

- c) Für Geschwindigkeiten von 10 kn bis 30 kn kann der Treibstoffverbrauch eines bestimmten Containerschiffs in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit durch die Funktion f modelliert werden.

$$f(v) = a \cdot v^3 + b$$

v ... Geschwindigkeit in kn

$f(v)$... Treibstoffverbrauch bei der Geschwindigkeit v in kg/sm

a, b ... reelle Parameter

Es gilt:

- Bei einer Geschwindigkeit von 10 kn beträgt der Treibstoffverbrauch 90 kg/sm.
- Bei einer Geschwindigkeit von 25 kn beträgt der Treibstoffverbrauch 260 kg/sm.

1) Berechnen Sie die Koeffizienten a und b .

[0/1 P.]

- d) Bei jeder Fahrt eines bestimmten Containerschiffs werden sowohl befüllte als auch leere Container transportiert.

Die jeweilige Anzahl an befüllten sowie leeren Containern ist für 10 bestimmte Fahrten in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Fahrt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
befüllte Container	6 800	7 100	7 600	6 900	7 000	6 800	6 600	7 800	8 000	c
leere Container	1 200	1 000	500	1 200	1 500	1 300	1 100	300	200	d

Das arithmetische Mittel der Anzahl an befüllten Containern dieser 10 Fahrten zusammen beträgt 7 200.

Der Median der Anzahl an leeren Containern dieser 10 Fahrten ist gleich dem Median der Anzahl an leeren Containern der ersten 9 dieser 10 Fahrten.

- 1) Ermitteln Sie c und d .

$c =$ _____

$d =$ _____

[0/1½/1 P.]